

A: DATOS INFORMATIVOS							
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA					Dominio:	Desarrollo local y emprendimiento socio económico sustentable
Carrera:	INGENIERÍA DE LA PRODUCCION						
Asignatura:	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	Código:	1315095	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Fundamentos teóricos
Plan de estudios:							
Nº Créditos:	2	Horas componente docencia:	48.00	Horas componente de práctica y experimentación:	0.00	Horas componente trabajo autónomas:	48.00
Prerrequisitos:						Semestre:	1

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:
La asignatura Fundamentos de Programación es una ciencia que permitirá que el estudiante de la Carrera de Ingeniería de la Producción desarrolle habilidades, destrezas, capacidades y competencias, que le van a permitir formarse como profesional analítico que sea capaz de resolver problemas o dificultades en el ámbito tecnológico de las organizaciones, utilizando software de última generación. Consecuentemente, se reflejarán resultados de los análisis sobre las soluciones empresariales aplicando las mejores prácticas de ingeniería de software actuales con la correcta aplicación de datos en orden jerárquico.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
Motivar al estudiante a utilizar diversas fuentes entre ellas el Internet para investigar y resolver problemas relevantes. Los ejercicios estudiados en la asignatura están diseñados para aumentar la conciencia y el análisis entorno a los problemas importantes a los que se enfrenta la producción.	Identificar conceptos y funciones aplicando diversas metodologías de la programación orientada a objetos independientemente del lenguaje a utilizar aplicando la lógica de las funciones del compilador.	Permite al estudiante desarrollar habilidades, capacidades y destrezas en el estudiante, fortaleciéndolo en su formación profesional y en sus competencias de manera holística e integradora.	Utilizar las metodologías de la programación con un pensamiento crítico, innovador, ético y responsable, que fortalezca sus competencias en el estudio de su carrera y su vida profesional, teniendo siempre presente proteger al medio ambiente y a su entorno, así como a lo largo de su vida estudiantil y laboral.

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
Dar a conocer a los estudiantes las herramientas y fundamentos para desarrollar, actualizar y mejorar las diferentes áreas mediante la implementación de software con los conocimientos de fundamentos de programación.	Contar con una sólida formación integral teórico-práctica, tecnológica y humanista, así como una visión holística interdisciplinar y multidisciplinar de las diferentes problemáticas existentes en las organizaciones públicas y/o privadas de bienes y/o servicios	Comprender un diseño orientado a objetos para construir un sistema de complejidad media. Conocer la sintaxis del lenguaje java, así como la definición de clases, interfaces y la instanciación de objetos.	Descubrir eficazmente las causas y efectos de un problema que se puede resolver con códigos de programación. Analizar, diseñar y desarrollar algoritmos y códigos estructurados eficientemente eficaces que validen, procesen y presenten información confiable y precisa.	Conocimiento

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Canalizar las variables del problema y desarrollar software de calidad cumpliendo los requerimientos necesarios.	Conoce y presenta habilidades en los lenguajes informáticos y digitales.	Organiza el problema y programa según lo aprendido	Implementar el diseño de solución planteada al problema simulado o real. Valorar las mejores estrategias de solución para el desarrollo de pseudocódigo y software Utilizar los comandos necesarios y efectivos para organizar la información y ejecutarlo en forma eficiente.	Valores y aptitudes
Aprender a pensar con lógica por sí mismo de forma crítica y verificar que los problemas estén solucionados cumpliendo los requisitos de calidad.	Aplicar el conocimiento científico y tecnológico, gestionando sistemas productivos, basados en estándares de calidad, que contribuyan al mejoramiento de la productividad de la organización a través del desarrollo e implementación de códigos informáticos.	Implementar técnicas y procedimientos correctos al desarrollo de código. Desarrollar código eficiente que resuelva los problemas planteados.	Presentar datos validados y correctamente presentados. Comprender la naturaleza y uso del dato dependiendo de la necesidad de procesamiento en la información Fortalecer sus competencias en el estudio de su carrera y su vida profesional, así como también con un espíritu emprendedor a lo largo de su vida estudiantil y laboral.	Habilidades y actitudes

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	Introducción a la Programación Orientada a Objetos	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	0
					AA:	12
Objetivo:	Comprender y programar aplicaciones utilizando objetos de software.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
- Introducción Principios Fundamentales Poo - Definición de clase, objeto, atributos y métodos Tipos de datos, variables globales y locales - Estructura de un programa - Operadores lógicos && , or - Funciones con String - Equals, Compare ti Sentencia de control if, switch Sentencia for, while	Clase Magistral		Investigación de conceptos: abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Ejemplos de la vida real. Investigación de qué es un objeto, clase, atributos y métodos	presencial	Internet	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	Elementos avanzados del Lenguaje Java	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	0
					AA:	12
Objetivo:	Aplicaciones enfocadas a la ingeniería con técnicas de programación orientada a objetos haciendo uso de clases, constructores y excepciones.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
- Declaración de objetos, clases, declaración de objetos - Scanner Constructores , métodos get, set - Excepciones, try catch - Niveles de invisibilidad, paso de parámetros en métodos	Clase Magistral		Investigación modificadores de acceso	Presencial	Internet Java Netbeans	

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	Herencia y Polimorfismo	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	0
					AA:	12
Objetivo:	Distribuir la información en forma estructurada utilizando clases.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
- Herencia, definición, ventajas, reglas Herencia, ejercicios Polimorfismo, definición y ventajas polimorfismo, ejercicios de desarrollo	Clase Magistral		Investigar qué es polimorfismo. Ejemplos de la vida real. Ejercicios polimorfismo	Presencial	Internet, Netbeans	

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	4	Descripción:	Técnicas avanzadas de programación orientada a objetos	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD : APE: AA:	12 0 12
Objetivo:	Crear funciones que realicen tareas específicas y los datos sean almacenados y recuperados en arreglos.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
- Arreglos Ejercicios Arreglos ArrayList Ejercicios ArrayList	Clase Magistral		Qué es un array List. Definición, ejemplos	Presencial	Internet, Netbeans	

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Trabajo participativo en clases	X
		Reporte de talleres y equipos colaborativos	X
		Controles de lectura	
		Otros: Detallar	
Gestión práctica y autónoma	33	Exposiciones individuales y grupales	X
		Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	
		Trabajo de laboratorios y talleres	X
		Otros: Detallar.	
Acreditación y validación (sumativa)	34	Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Exámenes orales y escritos prácticos	X
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	
		Test	

Acreditación y validación (sumativa)	34	Otros: Detallar	
Evaluación diagnóstica	0	Cuestionario de preguntas	X
		Entrevistas	
		Otros: Detallar	

F: BIBLIOGRAFÍA					
	No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca		Número de ejemplares
			Virtual	Física	
Básica	1	Programación en C, C++, Java y Uml (2010) Autor: Joyanes Aguilar Luis, Primera Edición Editorial McGraw-Hill	X		1
	2	Programación orientada a objetos en Java, Autores: Blasco, Francisco, 2019			0
Complementaria	1	Ingeniería del software, Autor: Pressman Roger S., 2010		X	1
	2	Como programar en C/C++ y Java, Autor: Deitel Harvey M., 2010		X	1
	3	Ciencia, Tecnología e industria de alimentos, Autor: Grupo Latino Editores, 2008			1
Dirección electrónica / URL					
SITIOS WEB	1	https://elibro.net/es/lc/uguaquil/titulos/127125?fs_q=Programacion__orientada__a__objetos&prev=fs			

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Revisado por:	VICTOR MANUEL MERINO PILAY	28/06/2024 18:43:41
Elaborado por:	ALEX DAVID VILLAO VILLACRES	27/06/2024 09:58:42
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RESOLUCIÓN No. CFIQ-SO002-003-19-01-2023 -signed-signed-signed.pdf	04/07/2024 15:45:54
Autorizado publicación del sílabo en la malla curricular		
		